

Chapitre 3 : Différentiabilité

Dans ce cours on est essentiellement en dimension finie

1 Différentiabilité

1.1 Définitions

Définition (différentielle) : Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$, deux espaces vectoriels normés de dimension possiblement infinie. Soit $D \subset E$ un ouvert et soit $g : D \rightarrow F$. On dit en dimension finie que g est différentiable en un point a de D , s'il existe une application linéaire $L : E \rightarrow F$ (respectivement une application linéaire continue $L : E \rightarrow F$) et une fonction $\delta : D \rightarrow F$,

$$\forall x \in D, g(x) = g(a) + L(x - a) + \|x - a\|_E \delta(x)$$

avec

$$\lim_{x \rightarrow a} \delta(x) = 0$$

i.e

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \eta, \forall (x \in D) \text{ avec } \|x - a\|_E < \eta, \frac{\|g(x) - g(a) - L(x - a)\|_F}{\|x - a\|_E} < \varepsilon$$

Dans ce cas, on dit que L est différentielle de g en a notée $Dg(a) = L$.

Lemme (unicité de la différentielle) : Soient $L_1, L_2 : E \rightarrow F$ linéaires continues. ON suppose que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a) - L_1(x - a)}{\|x - a\|_E} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a) - L_2(x - a)}{\|x - a\|_E} &= 0 \end{aligned}$$

Alors $L_1 = L_2$

• **Démonstration du Lemme :**

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a) - L_1(x - a)}{\|x - a\|_E} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a) - L_2(x - a)}{\|x - a\|_E} = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a) - L_1(x - a) - (g(x) - g(a) - L_2(x - a))}{\|x - a\|_E} = 0 - 0 = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} (L_1 - L_2) \left(\frac{x - a}{\|x - a\|_E} \right) = 0$$

$$\forall y \neq 0 \text{ avec } \|y\| = 1$$

$$(L_2 - L_1)(y)$$

Après une petite étude de notre application ...

$$L_2 = L_1$$

Proposition : Soit $I =]a, b[\subset \mathbb{R}$ et soit $c \in I$ et soit

$$f : I \rightarrow F$$

Alors f est dérivable en c i.e $f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h}$ si et seulement si f est différentiable en c de plus $Df(c) : \mathbb{R} \rightarrow F, T \mapsto tf'(a) \in F$.

• **Démonstration de la proposition :** Si f est dérivable en c alors

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} = f'(c) &\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(c+h)-f(c)}{h} - f'(c) \right) = 0 \\ &\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(c+h)-f(c)-f'(c)h)}{h} = 0 \end{aligned}$$

. On consider

$$L : \mathbb{R} \rightarrow F, t \mapsto f'(c)t$$

est linéaire (continue). On a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)-L(h)}{h} = 0 \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)-L(h)}{|h|} = 0$$

Donc f est différentiable en c et $Df(c) = L$

Réciproquement, si f est différentiable en c alors

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)-L(h)}{|h|} = 0 &\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)-L(h)}{h} = 0 \\ &\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \end{aligned}$$

...

Proposition : Soit $L : E \rightarrow F$ linéaire continue. Alors L est différentiable en a ($\forall a \in E$) et $DL(a) = L$

• **Démonstration :** On a $L(a+h) - L(a) - L(h) = 0$ car L linéaire...

Proposition : Soient $E, \dots, E_n, F$ et $v \cdot n$. Soit $M : E, X, \dots, X, E_n \rightarrow F$ multilinéaire continue. Alors $\forall (a_1, \dots, a_n) \in E_1, X, \dots, X, E_n$ est différentiable en $(a_1, \dots, a_n)$

• **Démonstration de la proposition :** ...

Proposition : Si g est différentiable en a . alors g est continue en a

• **Démonstration :**

Définition : On dit que g est $\mathcal{C}^1$ dans Ω si g est différentiable en tout point de Ω et l'application

$$Dg : \Omega \rightarrow L(E, F)$$

est continue.

1.2 Operation sur les fonction différentiables

Proposition : Soient $g, h : \Omega \subset E \rightarrow F$, 2 fonctions différentiables en un point $a \in D$. Alors $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $g + \lambda h$ est différentiable en a et $D(g + \lambda h)(a) = Dg(a) + \lambda Dh(a)$

De plus, si g et h sont $\mathcal{C}^1$ alors $g + \lambda h$ est $\mathcal{C}^1$

• **Démonstration de la proposition :** ...

Proposition: Soient $g, h : D \subset E \rightarrow \mathbb{R}$ 2 fonctions différentiables en un point $a \in D$. Alors gh est différentiable en a et $D(gh)(a) = g(a)Dh(a) + h(a)Dg(a)$.

Si de plus, g et h sont $\mathcal{C}^1$ dans D . alors $g \cdot h$ est $\mathcal{C}^1$ dans D

Démonstration : g et h sont différentiable en $a \Rightarrow g, h$ continue en $a \Rightarrow g, h$ sont localement bornées c-à-d $\exists c > 1 \exists \delta > 0$

$$\forall y \in B(a, \delta) \cap D$$

$$|g(y)| \leq C \quad |h(y)| \leq C$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$$

$$g, h \text{ différentiable en } a \quad \forall x \in \mathcal{B}(a, \delta) \cap D \quad |g(x) - g(a) - Dg(a)(x - a)| \leq \varepsilon \|x - a\|$$

$$|h(x) - h(a) - Dh(a)(x - a)| \leq \varepsilon \|x - a\|$$

$$\forall x \in \mathcal{B}(a, \min(\delta, \delta_1)) \cap D$$

$$gh(x) - gh(a) - g(a)Dh(a)(x - a) - h(a)Dg(a)(x - a) = g(x) - h(x) - g(a)h(x) + g(a)h(a)$$

Soit E, F, G des e.v.n $D \subset E$ ouvert et $U \subset F$ ouvert

Proposition : Soient $f : D \subset E \rightarrow F$ et $g : U \subset F \rightarrow G$.

2 fonctions différentiable sur D et sur U . on suppose $f(D) \subset U$. Alors, $g \circ f$ est différentiable sur D et $\forall a \in D$

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \circ Df(a)$$

De plus si g et f sont $\mathcal{C}^1$ alors $g \circ f$ est $\mathcal{C}^1$ dans D

Proposition : Soit $I =]a, b[\subset \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable. On suppose $f(I) \subset U$.

Soit $g : U \rightarrow F$ une fonction différentiable. Alors $G = g \circ f$ est différentiable sur I et on a $G'(t) = Dg(f(t))(f'(t))$

1.3 Différentiabilité par composantes

Proposition : Soit E et F de dimensions finie. Soient $(e_1, \dots, e_n)$ une base de F et $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ une base (duale) de $\mathcal{L}(F, \mathbb{R})$ i.e $e_i^*(e_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$

$$\forall y \in F$$

$$y = \sum_{i=1}^n y_i e_i = \sum_{i=1}^n e_i^*(y) e_i$$

$$\forall g : E \rightarrow F, g(x) = \sum_{i=1}^n e_i^*(g(x)) e_i = \sum_{i=1}^n (e_i^* \circ g)(x) e_i$$

Proposition : La fonction $g : x \in D \mapsto g(x) = \sum_{i=1}^n g_i(x) e_i(x) \in F$ est différentiable en a si et seulement si $\forall 1 \leq i \leq n, g_i(x) = e_i^* \circ g$ est différentiable en a . on a alors $Dg(x)(\omega) = \sum_{i=1}^n Dg_i(x)(\omega) e_i$ De plus, g est $\mathcal{C}^1$ sur D si et seulement si g_i est $\mathcal{C}^1$ sur D

2

Définition : on dit qu'une partie non vide $P \subset \mathbb{R}^n$ est une surface de $\mathcal{C}^1$ de dimension $\mathcal{P}$ si

$$\forall \gamma_0 \in P, \exists \text{ un ouvert } U \text{ de } \mathbb{R}^n \text{ contenant } \gamma_0 \text{ et une fonction } g_u : U \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ tel que } U \cap P = \{\gamma \in U, g_u(\gamma) = 0\} \text{ et } \forall \gamma \in U \quad \text{rang } Dg_u(\gamma) = m$$

On définit le plan tangent à P en γ_0 comme le sous espace vectoriel de dimension $\dim P$

$$T_{\gamma_0} P = \ker Dg_u(\gamma_0)$$

Proposition : Le plan tangent à P en γ_0 ne dépend pas de l'équation implicite choisie pour décrire P au voisinage de γ_0 . De plus, le théorème des fonctions implicites permet de décrire P au voisinage de γ_0 comme le graphe d'une fonction φ de P variable et m composante. Le plan tangent à P en γ_0 admet une base $(\tau_1, \dots, \tau_p)$ qui sont calculés en termes des dérivées partielles de φ .